

ICP 103: Análise de Risco

Prof. Eber

Lista 05

Data: 02/06/2026

Entrega: 09/06/2026

1-Este problema descreve, de forma fictícia, o que é entendido como uma das causas da grande crise do mercado financeiro americano de 2007. A solução do Banco Central americano, chamada de QE (Quantitative Easing) foi emprestar dinheiro a juros negativos...e os reflexos são sentidos até hoje.

Um investidor quer aplicar \$10M em investimentos imobiliários de longo prazo. Foi oferecido a ele a chance de dividir o total em um conjunto de 10 aplicações distintas porém com as mesmas características de risco.

O retorno de cada um dos ativos é distribuído normalmente com média de \$1M com um desvio padrão de \$1.3M. O investidor acredita que individualmente os investimentos não são atrativos mas, ao montar uma carteira com 10 investimentos idênticos, seu risco de perda diminuirá consideravelmente.

Será isto verdade? Para isso, considere as seguintes questões:

1. trace o gráfico da distribuição de probabilidade para uma única aplicação e calcule a probabilidade de perda ($Prob[retorno\ total < 0]$), i.e. a chance de haver um retorno negativo, i.e. o investidor além de ver seu investimento reduzido a pó, ainda terá de devolver dinheiro.
2. idem ao item 1, mas considerando a carteira com 10 componentes quando o coeficiente de correlação (ρ) entre os ativos for igual a: (0, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90) respectivamente. Este caso modela as situações onde os investimentos são completamente não correlacionados $\rho = 0$ até quando são fortemente correlacionados $\rho = 0.9$.
3. procure na internet material sobre as causas e consequências deste tipo de investimento e apresente sua opinião sobre o fato.